Universidade Cruzeiro do Sul
Ciência da Computação

Aula 7 – Tipos Compostos

Disciplina: Paradigmas de Linguagens de Programação
Professor: Álvaro Colombero

Objetivos



- Identificar os principais tipos compostos.
- Compreender o uso de variáveis do tipo enum e structs.
- Revisar o conceito de matrizes e elaborar programas com matrizes com três ou mais dimensões.

Tipos Compostos

- Tipos compostos são tipos formados a partir dos tipos básicos:
  - Enumerações.
  - Estruturas ou Registros.
  - Vetores e Matrizes.
  - Objetos.

Tipos Compostos

- Enumerações:
  - Restringem os valores que podem ser associados a uma variável.
  - Facilitam a legibilidade do código e reduzem a a chance de erro.

Tipos Compostos

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public enum Turno  {
    MATUTINO, VESPERTINO, NOTURNO;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    String curso1, curso2;
    Turno turno1, turno2;
    System.out.print("Digite o nome do curso 1: ");
    curso1 = input.nextLine();
    System.out.print("Digite o nome do curso 2: ");
    curso2 = input.nextLine();

    turno1 = Turno.MATUTINO;
    System.out.println("Curso 1: "+curso1);
    System.out.println("Turno de oferta: "+turno1);

    turno2 = Turno.VESPERTINO;
    System.out.println("Curso 2: "+curso2);
    System.out.println("Turno de oferta: "+turno2);
  }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

class Main {
  public enum Dia  {
    DOMINGO, SEGUNDA, TERCA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SABADO;
  }

  public static void main(String[] args) {
    for (Dia d : Dia.values()) {
      System.out.println(d);
    }
  }
}
```

Tipos Compostos

- Estruturas ou registros
  - Tipos que reúnem dados de diferentes tipos, os quais são acessados pelos seus nomes (campos).
  - Java não suporta estruturas diretamente, tratando-os como uma classe.
  - Diferem das classes pois possuem apenas os campos (atributos) mas não possuem métodos e outras características inerentes das classes na POO.

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    struct Pessoa {
        char nome[30];
        int idade;
        char sexo;
    };

    struct Pessoa p1, p2;

    std::cout << "Digite o nome da pessoa: ";
    std::cin >> p1.nome;
    std::cout << "Digite a idade da pessoa: ";
    std::cin >> p1.idade;
    std::cout << "Digite o sexo da pessoa: ";
    std::cin >> p1.sexo;
    p2 = p1;
    std::cout << p2.nome << " tem " << p2.idade << " anos e é do sexo " <<p2.sexo << endl;
    return 0;
}
```

```
1  Program Cadastro(output);
2  type
3      pessoa = Record
4          nome: string;
5          idade: integer;
6          sexo : char;
7      End;
8  var
9      p: pessoa;
10 begin
11   write('Digite o nome: ');
12   readln(p.nome);
13   write('Digite a idade: ');
14   readln(p.idade);
15   write('Digite o sexo: ');
16   readln(p.sexo);
17   writeln(p.nome, ' tem ', p.idade,' anos e é do sexo ',p.sexo);
18 end.
```

Tipos Compostos

- Classes e objetos
  - Uma classe é uma declaração de tipo que encapsula dados (constantes ou variáveis) de diferentes tipos **e funções** para a manipulação destas variáveis.
  - Objeto é uma instância de uma classe (variável).
  - Possibilita o uso de recursos como a herança e o polimorfismo.

Tipos Compostos

- Matrizes
  - Conjuntos de dados homogêneos armazenados em uma mesma variável.
  - Seu acesso se dá por meio de índices.
  - Os dados podem ser dispostos em uma dimensão (arrays ou vetores) ou em várias dimensões (matrizes bidimensionais, tridimensionais ou n-dimensionais).

Tipos Compostos

- Indexação de matrizes
  - C/C++ e Java os índices variam de 0 até N-1.
  - Fortran de 1 até N.
  - Em Pascal e Ada o programador é quem define.
  - Algumas linguagens como Java e C/C++ permitem a definição do tamanho do vetor em tempo de execução, mas uma vez criado, este tamanho não pode ser mudado.
  - C/C++ o vetor é acessível através de ponteiros.

Tipos Compostos

Exemplos de declaração de matrizes:

```
int a[50];
float x[10][20];
int m[2][2][2][2];
char nome[30];
int *numeros = NULL;
int[] numeros = new int[qtd];
x : array[1..100] of integer;
```

Tipos Compostos

- Strings / Cadeias de caracteres:
  - Em C string é tratado como vetor de caracteres:
    - char c;
    - char nome[10];
  - Pascal possui o tipo string;
  - Java possui a classe String;
  - C++ possui a classe string.



Tipos Compostos

- Considere que o oitavo semestre de um curso superior possui apenas duas disciplinas, nas quais estão matriculados quatro alunos. Supondo que em ambas as disciplinas foram realizadas três provas, elabore um programa em Java que leia as três notas, dos quatro alunos em cada uma das duas disciplinas e armazene-os em uma única variável do tipo matriz de float.
- O programa deve apresentar também:
  - A média final de cada aluno em cada disciplina.
  - A média na primeira avaliação de cada aluno em todas as disciplinas.

```
sh -c make -s
./main
*****Digite as notas da disciplina**** 0
Digite as notas do aluno 0
Digite a nota da avaliação 0: 7
Digite a nota da avaliação 1: 8
Digite a nota da avaliação 2: 9
Digite as notas do aluno 1
Digite a nota da avaliação 0: 4
Digite a nota da avaliação 1: 5
Digite a nota da avaliação 2: 6
Digite as notas do aluno 2
Digite a nota da avaliação 0: 5
Digite a nota da avaliação 1: 5
Digite a nota da avaliação 2: 5
Digite as notas do aluno 3
Digite a nota da avaliação 0: 8
Digite a nota da avaliação 1: 10
Digite a nota da avaliação 2: 7
*****Digite as notas da disciplina**** 1
Digite as notas do aluno 0
Digite a nota da avaliação 0: 7
Digite a nota da avaliação 1: 7
Digite a nota da avaliação 2: 7
Digite as notas do aluno 1
Digite a nota da avaliação 0: 6
Digite a nota da avaliação 1: 8
Digite a nota da avaliação 2: 8
Digite as notas do aluno 2
Digite a nota da avaliação 0: 7
Digite a nota da avaliação 1: 8
Digite a nota da avaliação 2: 9
Digite as notas do aluno 3
Digite a nota da avaliação 0: 1
Digite a nota da avaliação 1: 10
Digite a nota da avaliação 2: 10
Média do aluno 0 na disciplina 0: 8
Média do aluno 1 na disciplina 0: 5
Média do aluno 2 na disciplina 0: 5
Média do aluno 3 na disciplina 0: 8
Média do aluno 0 na disciplina 1: 7
Média do aluno 1 na disciplina 1: 7
Média do aluno 2 na disciplina 1: 8
Média do aluno 3 na disciplina 1: 7
Média do aluno 0 nas primeiras avaliações:  7
Média do aluno 1 nas primeiras avaliações:  5
Média do aluno 2 nas primeiras avaliações:  6
Média do aluno 3 nas primeiras avaliações:  4
```



Tipos Compostos

- Desafio: altere o programa anterior para que ele salve os dados do quarto e do quinto semestre em uma única matriz. Considere que no quinto semestre também são ministradas duas disciplinas, com quatro alunos matriculados em cada uma delas e que foram realizadas três avaliações em cada disciplina.